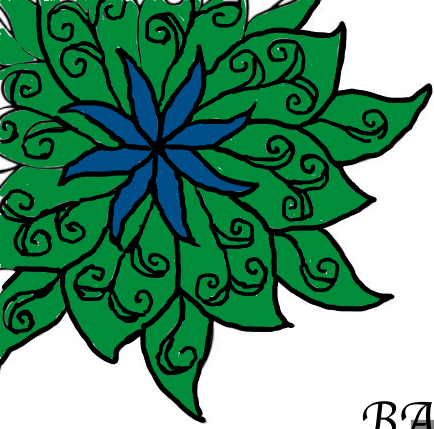




PRIMER PRÁCTICA
BASES DE DATOS DISTRIBUIDAS

José Luís Martínez De la rosa

2022640325

PRIMER CONSULTA

```
51 -- INICIO DE EJERCICIO 1
52 WITH RESUMENVENTAS AS (
53     SELECT
54         pct.Name,
55         SOD.OrderQty
56     FROM Production.Product AS pct
57     INNER JOIN Sales.SalesOrderDetail AS SOD
58         ON pct.ProductID = SOD.ProductID
59     WHERE YEAR(SOD.ModifiedDate) = 2014
60 )
61
62 SELECT
63     TOP 10
64     Name,
65     SUM(OrderQty) AS TotalUnidades
66 FROM RESUMENVENTAS
67 GROUP BY Name
68 ORDER BY TotalUnidades DESC;
69 -- FIN DE EJERCICIO 1
```

Results Messages

	Name	TotalUnidades
1	Water Bottle - 30 oz.	2902
2	AWC Logo Cap	1950
3	Sport-100 Helmet, Blue	1776
4	Patch Kit/8 Patches	1761
5	Sport-100 Helmet, Red	1717
6	Sport-100 Helmet, Black	1716
7	Mountain Tire Tube	1501
8	Classic Vest, S	1395
9	Short-Sleeve Classic Jersey, XL	1264
10	Road Tire Tube	1156

En el with uno dos tablas, para poder sacar de una los el nombre del producto, ya que en una no existen, ya que tengo la tabla con los nombres asociados las ventas y el año especifico Agrupo la tabla con los nombres y utiliso la suma para sacar el total de piezas vendidas de ese articulo. Lo ordeno de forma decendente y pido que solo me muestre el top 10.

SEGUNDA CONSULTA

```
14
15  -- INICIO DE SEGUNDA CONSULTA
16
17  WITH SUMA AS(SELECT
18    SOH.SalesPersonID,
19    SUM(SOD.OrderQty) AS VentasTotales
20  FROM Sales.SalesOrderDetail AS SOD
21  INNER JOIN Sales.SalesOrderHeader AS SOH
22  ON SOD.SalesOrderID = SOH.SalesOrderID
23  WHERE TerritoryID IN(1,2)
24  GROUP BY SalesPersonID),
25  VentasPromedio AS (
26    SELECT AVG(VentasTotales) AS PromedioGeneral
27    FROM SUMA
28  )
29  SELECT * FROM SUMA, VentasPromedio WHERE VentasTotales > PromedioGeneral;
30  -- FIN DE SEGUNDA CONSULTA
31
32
```

	SalesPersonID	VentasTotales	PromedioGeneral
1	NULL	9020	6291
2	275	7000	6291
3	277	12488	6291
4	280	7360	6291
5	283	8172	6291

Para este ejercicio hago una doble consulta añadida y finalizo su operación con un SELECT. La tabla auxiliar SUMA ocupo hacer un INNER JOIN por que los datos del vendedor se encuentran en la tabla Heder, y los datos precisos de las ventas en Detail. Y para esta consulta me base en la cantidad de articulos vendidos y no en el dinero de venta. Agrupe la tabla por id de vendedor utilizando la suma en OrderQty, en donde TerritoryID correspondiera a 1 y 2 pues son los id de NothWest. En la siguiente sub consulta saco el promedio de los trabajadores de esas sucursales e imprimo el resultado con la restricción de que las ventas Totales por trabajador fueran mayores al promedio general.

TERCER CONSULTA

```
70
71 SELECT
72 YEAR(SOD.ModifiedDate) AS AÑO,
73 SUM(SOD.LineTotal) AS SumaDeVentas
74 FROM Sales.SalesOrderDetail AS SOD
75 GROUP BY YEAR(SOD.ModifiedDate)
76 ORDER BY SumaDeVentas DESC;
77
78 SELECT
79 TerritoryID,
80 SUM(TotalDue) AS Suma
81 FROM Sales.SalesOrderHeader AS SOD
82 GROUP BY TerritoryID
83 ORDER BY Suma DESC;
84
```

Results Messages

	AÑO	SumaDeVentas
1	2013	43622479.051635
2	2012	33524301.324434
3	2014	20057928.810865
4	2011	12641672.212954

	TerritoryID	Suma
1	4	27150594.5893
2	6	18398929.188
3	1	18061660.371
4	9	11814376.0952
5	3	8913299.2473
6	5	8884099.3669
7	10	8574048.7082
8	7	8119749.346
9	2	7820209.6285

Para estas consultas ocupo la misma lógica, un GRUP BY por cada consulta, en una agrupo la tabla Por el año en que fue modificada la venta, sumando el total de dinero generado por venta, y en la segunda es lo mismo pero con TerritoryID

CUARTA CONSULTA

```
86 SELECT * FROM Sales.SalesOrderDetail;
87
88 SELECT soh.SalesPersonID
89 FROM Sales.SalesOrderHeader soh
90 JOIN Sales.SalesOrderDetail sod ON soh.SalesOrderID = sod.SalesOrderID
91 JOIN Production.Product p ON sod.ProductID = p.ProductID
92 JOIN Production.ProductSubcategory ps ON p.ProductSubcategoryID = ps.ProductSubcategoryID
93 JOIN Production.ProductCategory pc ON ps.ProductCategoryID = pc.ProductCategoryID
94 WHERE pc.Name = 'Bikes' AND soh.SalesPersonID IS NOT NULL
95 GROUP BY soh.SalesPersonID
96 HAVING COUNT(DISTINCT p.ProductID) = (
97     -- Subconsulta: Cuenta cuántos productos únicos hay en 'Bikes'
98     SELECT COUNT(p2.ProductID)
99     FROM Production.Product p2
100     JOIN Production.ProductSubcategory ps2 ON p2.ProductSubcategoryID = ps2.ProductSubcategoryID
101     JOIN Production.ProductCategory pc2 ON ps2.ProductCategoryID = pc2.ProductCategoryID
102     WHERE pc2.Name = 'Bikes')
103 ;
```

Results		Messages
SalesPersonID		
1	276	
2	277	
3	279	
4	281	
5	282	

Esta consulta identifica a los vendedores que han logrado la cobertura total del catálogo de bicicletas, comparando la cantidad de productos únicos vendidos por cada empleado contra el total de productos existentes en la categoría 'Bikes' mediante una subconsulta escalar en el HAVING. El diseño utiliza múltiples JOINS para conectar el encabezado de ventas con las categorías de producto y aplica un filtro IS NOT NULL para garantizar que solo se evalúe al personal de ventas asignado, funcionando como una división relacional que destaca solo a aquellos que han comercializado cada ítem disponible en dicha categoría.